

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

1. IDENTIFICACIÓN

Docente: Santiago Suárez Cortes		
Programa académico: Tecnología en Desarrollo de Software		
Asignatura: Introducción a la Programación Científica	Código: INFOCIE02	Grupo: 2
Período académico: 2026 - 2	Fecha: 03 de Agosto de 2026	

2. COMPETENCIA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia del programa a la que aporta la asignatura:	C1- Capacidad de analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectiva.
	C2- Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas.
	C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.
	C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos.
	C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software.
Resultados de aprendizaje del programa a los que aporta la asignatura:	RA1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria (Bajo).
	RA2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo).
	RA3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo).
	RAT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) (Bajo).
	RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) (Bajo)
	RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo. (Trabajo en equipo) (Bajo)

3. DESARROLLO CURRICULAR

Saberes (declarativo, procedimental y actitudinal)	Criterios de desempeño / resultados esperados	Evidencias
DECLARATIVOS:	Realiza modelado computacional usando paradigmas de PF y POO.	Taller de estructuras de datos funciones y clases.

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Reconocimiento de tipos y estructuras de datos en Python. Programación Funcional (PF) y Programación Orientada a Objetos (POO) en Python para la resolución de problemas científicos. Comprensión y manipulación de arreglos unidimensionales, bidimensionales y n-dimensionales utilizando NumPy. Manipulación de datos tabulares utilizando Pandas para limpieza, filtrado y análisis básico. Creación de visualizaciones básicas de datos categóricos y numéricos. PROCEDIMENTALES: Edición, ejecución y documentación de código en entornos como Jupyter o Colab. Realización de operaciones de álgebra lineal con NumPy. Manipulación de arreglos multidimensionales con operaciones especializadas. Aplicación de análisis exploratorio de datos. Preparación y limpieza de datos, incluyendo el manejo de valores nulos y atípicos. Uso de funciones de Pandas para filtrar, agrupar y transformar datos. Interpretación de visualizaciones para comunicar resultados. ACTITUDINALES: Valoración de la precisión y la ética en el manejo, análisis y visualización de datos científicos. Manifestación de disposición para resolver problemas de forma autónoma y persistente.	Crea arreglos de diferentes dimensiones usando NumPy. Aplica operaciones vectorizadas y de indexación en arreglos. Carga, inspecciona y transforma conjuntos de datos en Pandas. Aplica operaciones como filtrado, selección, ordenamiento y agregación. Interpreta los gráficos producidos y ajusta sus parámetros básicos. De acuerdo a ABET: RA1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria. Escribe y ejecuta correctamente scripts. Implementa operaciones con vectores, matrices y tensores. Accede y modifica correctamente secciones de arreglos multidimensionales. Usa funciones para explorar datos detectando patrones iniciales y variables relevantes. Identifica datos faltantes y aplica técnicas de imputación o eliminación. Explica visualmente hallazgos relevantes. De acuerdo a ABET: RA2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los	Taller práctico con ejercicios de manipulación de arreglos NumPy. Práctica aplicada con un caso de análisis de datos (limpieza y exploración). Portafolio de visualizaciones con mínimo tres tipos diferentes. Actividad con presentación oral o escrita del análisis visual realizado. Práctica con ejercicios resueltos de álgebra lineal en el que se evidencia el uso de funciones NumPy. Actividad guiada con ejercicios de manipulación de arreglos. Informe con análisis exploratorio de un conjunto de datos reportando hallazgos. Actividad de limpieza de un conjunto de datos sin depurar. Reporte con resultados agrupados y analizados. Portafolio de visualizaciones con descripción interpretativa. Informe de análisis de datos con referencias y justificación de decisiones.
---	---	---

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Fomento del trabajo colaborativo y del intercambio de conocimientos. Demostración de interés por aprender nuevas herramientas y lenguajes aplicables al análisis de datos.	estándares de la industria. RA 3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria. RAT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) Evita manipulación o distorsión de resultados. Acepta y aprende de los errores en la codificación. Referencia adecuadamente segmentos de código realizados mediante Large Language Models, e.g. chatGPT. Participa activamente en discusiones y espacios de colaboración. Propone nuevas formas de resolver problemas. De acuerdo a ABET: RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo	
--	---	--

4. EVALUACIÓN DEL CURSO (capítulo XII del Reglamento Estudiantil - RE)

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Evaluación	Eventos evaluativos	
	Ponderación (%)	Fecha
Momento evaluativo 1: Programación con Python	15%	Semana 4
Momento evaluativo 2: Estructuras de datos y programación orientadas a objetivos con Python	15%	Semana 8
Momento evaluativo 3: Numpy	15%	Semana 10
Momento evaluativo 4: Pandas	15%	Semana 13
Momento evaluativo 5: Matplotlib y Seaborn	20%	Semana 15
Seguimiento	20%	Durante todo el semestre

5. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

- “Todas las personas que hacen parte de este curso reconocen que la Institución Universitaria ITM es un territorio diverso, seguro y protector. Se comprometen a fomentar un entorno respetuoso, equitativo e incluyente, en cumplimiento de la Política hacia la Equidad, las Diversidades Sexuales y las Identidades de Género, los protocolos que de ella se derivan y la ley 2365 de 2024. De este modo, docentes y estudiantes asumen la responsabilidad de contribuir a la identificación y atención oportuna de cualquier situación que vulnere la dignidad e integridad de las personas, favoreciendo la construcción de un ambiente seguro y libre de violencias”.

- En cada clase se tomará asistencia en cualquier momento de la sesión. En caso de inasistencia, el estudiante deberá presentar la excusa correspondiente ante Bienestar Institucional, especialmente si requiere la realización de supletorios. De acuerdo con el Reglamento Estudiantil, la asignatura se calificará con 0.0 por inasistencia cuando el estudiante acumule más del 20 % de inasistencias injustificadas.
- La asignatura no es habilitable.
- Es imprescindible siempre presentarse con los documentos y / o herramientas de clase, no los dejes olvidados ya que en cualquier momento se le pueden solicitar para el buen desarrollo de la clase
- El trabajo independiente se basa en las lecturas de los documentos, consultas y realización de ejercicios solicitadas por el docente, además de las consultas a la biblioteca.
- Podrán hacer uso de las bases de datos institucionales para las diferentes consultas ingresando a: <http://biblioteca.itm.edu.co/bases-de-datos.html>
- El correo electrónico es un mecanismo de comunicación ágil NO es un mecanismo para la atención o asesoría de estudiantes. Las asesorías se atenderán de forma personal en los horarios establecidos por el docente.
- La asistencia, la participación y la disposición hacia el aprendizaje son las mejores herramientas que tiene un estudiante para aprobar las asignaturas en las que participa.
- Se debe minimizar el uso de dispositivos móviles durante la clase. En caso de ser estrictamente necesario utilizarlos, el estudiante deberá salir del aula para evitar interrupciones en el desarrollo de la sesión.

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

- Las clases tendrán una duración de máximo 1 hora y 45 minutos, por lo que se recomienda llegar puntualmente al inicio de cada sesión.
- En ocasiones se hará uso de la plataforma Microsoft Teams para el desarrollo de las clases, en caso de que el docente no pueda asistir de manera presencial en los horarios establecidos. Esta situación será informada con anticipación a los estudiantes (máximo 3 horas antes del inicio de la clase). Las sesiones virtuales se realizarán en el mismo horario de las clases presenciales y se tomará asistencia.
- No se prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial para la realización de las actividades del curso. No obstante, estas deben ser utilizadas únicamente como herramientas de apoyo y no como sustituto del aprendizaje. Se recomienda utilizarlas en última instancia, después de haber intentado resolver el problema por cuenta propia, para evitar la dependencia y fomentar el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. En cualquier caso, el estudiante debe ser capaz de explicar y justificar el código entregado, independientemente de si se utilizó o no una herramienta de inteligencia artificial para su desarrollo. El docente podría solicitar al estudiante que explique el código entregado en cualquier momento, y la falta de comprensión del mismo se verá reflejada negativamente en la nota, incluso si el código es funcional.
- Cualquier forma de plagio o copia en las actividades del curso será sancionada de acuerdo con el Reglamento Estudiantil vigente. Se espera que cada estudiante entregue trabajo original y demuestre su propio conocimiento y habilidades en las evaluaciones.

Estudiantes del Grupo:

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
Firma del Docente				